

Problema A

Criptografia

O seu programa deverá ser capaz de criptografar strings de texto através de um esquema simples de transformação de caracteres.

Entrada

Assuma uma entrada com o seguinte formato:

- A primeira linha contém o número de regras de transformação (Nt);
- Cada uma das próximas Nt linhas contém uma regra de transformação com o formato $x \rightarrow y$. Onde x é o caracter do texto de entrada original (plain text), e y é o caracter a ser usado no texto criptografado na saída (cyphertext)
- A próxima linha contém o número de linhas a serem transformadas (Nl);
- Cada uma das próximas Nl linhas contém o texto que deve ser transformado usando as regras de transformação.

Assuma que as regras na entrada envolverão apenas caracteres alfanuméricos na tabela ASCII (de 'A' a 'Z', de 'a' a 'z', e de '0' a '9'). O plain text de entrada tem apenas caracteres da tabela ASCII.

Saída

Se as regras de transformação forem ambíguas (mesmo caracter sendo criptografado para caracteres diferentes), ou se o as regras tiverem o potencial de gerarem um ciphertext ambíguo (um ciphertext que não pode ser descriptografado deterministicamente com o conhecimento das regras), na saída deverá constar apenas a palavra "Erro", sem executar a transformação.



Exemplos

Entrada	Saída
8	showhi0A04
t->s	wrioshgrmfim sei imis nei
o->h	ienhs
p->o	1 0 3 sessmndh
c->w	
m->i	
2->0	
0->A	
a->m	
3	
topcom2024	
criptografia sem mais nem	
menos	
1 2 3 testando	

Entrada	Saída
3	Erro
t->s	
o->h	
t->a	
1	
abcd	

Entrada	Saída
3	Erro
t->s	
o->h	
a->s	
1	
projeto	

